កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី១ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស
- **វិជ្ជាសម្បទា** : កំណត់ប្រមាណវិធីនិងកូអរដោនេវ៉ិចទ័រក្នុងលំហបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- **បំណិនសម្បទា** : គណនាប្រមាណវិធីលើវ៉ិចទ័រក្នុងលំហបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- **ចរិយាសម្បទា** : មានស្មារតីសហការគ្នា ធ្វើការងារជាក្រុម ។

២. ខ្លឹមសារ៖
- **មេរៀនទី១ ៖ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ**
  ២.ប្រមាណវិធីនៃ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
  ៣.កូអរដោនេក្នុងលំហ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

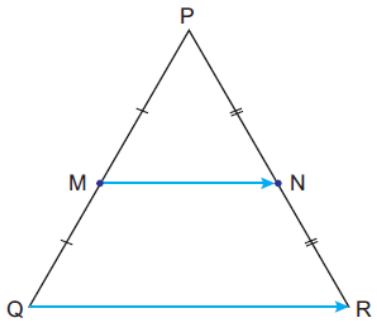
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

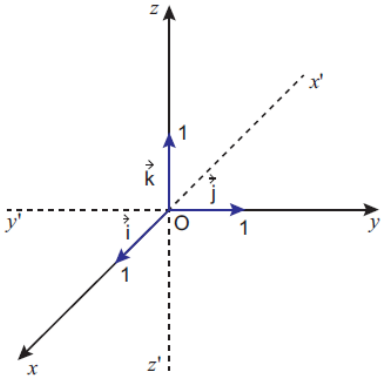
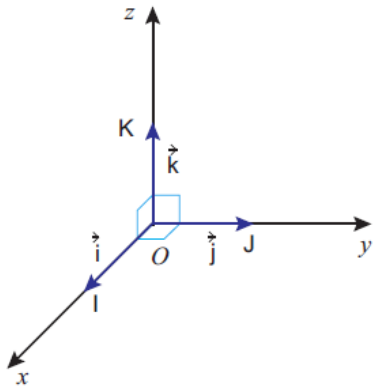
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់2នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី)		
-ហៅសិស្ស ២ ឬ ៣ នាក់ឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះលើក្តារខៀន -Picker Wheel ហៅសិស្ស		-ឡើងធ្វើលំហាត់ លើក្តារខៀន

ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី៦០នាទី)

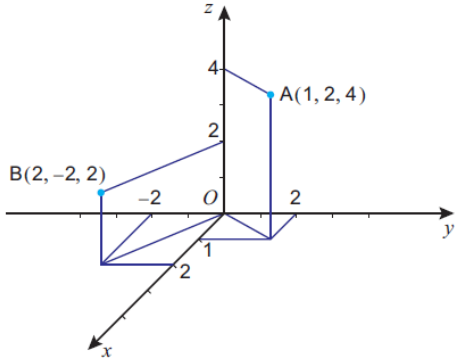
-ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្តារខៀន

- ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្តារខៀន -គ្រូឱ្យសិស្ស ពិក្សាពីរនិយមន័យវិចទ័រកូលីនរអែរ ជាដៃគូ	**សកម្មភាពសិក្សា៖** ឧទាហរណ៍ : ចំពោះរូបខាងក្រោម និង N ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង PQនិង PR របស់ត្រីកោណ PQR រៀងគ្នា។  គេបាន $\overrightarrow{QR}$ និង $\overrightarrow{MN}$ មានទិសដៅដូចគ្នានិងស្របគ្នា ហើយ $QR=2MN$ នោះ $\overrightarrow{QR}=2\overrightarrow{MN}$ ឬ $MN=\frac{1}{2}QR$ នោះ $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{QR}$ គេបានផងដែរ • $\overrightarrow{QR}=2\overrightarrow{MN}$ នោះ $\overrightarrow{QR}=-2\overrightarrow{NM}$ • $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{QR}$ នោះ $\overrightarrow{MN}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{RQ}$ **២.២.២.វិចទ័រកូលីនេអែរ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **និយមន័យ** ពីរវិចទ័រ $\vec{a}\neq\vec{0}$ និង $\vec{b}\neq\vec{0}$ ជាវិចទ័រកូលីនេអែរលុះត្រាតែ $\vec{a}=m\vec{b}$ ដែល ជាចំនួនពិតគេកំណត់សរសេរ ដោយ÷ $\vec{b}\parallel\vec{a}\Leftrightarrow\vec{a}=m\vec{b}$ **២.៣.វិចទ័រឯកតា** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **និយមន័យ** វិចទ័រដែលមានប្រវែងស្មើនឹង 1 ហៅថា **វិចទ័រឯកត្តា**	

-គ្រូឱ្យសិស្ស ពិក្សាពីរនិយមន័យវ៉ិចទ័រឯកត្តា	បើ $\vec{a}$ ជាវ៉ិចទ័រមិនសូន្យ នោះគេបាន $\vec{i}=\frac{\vec{a}}{\lvert\vec{a}\rvert}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកត្តានៃ $\vec{a}$ ហើយមានទិសដៅដូច $\vec{a}$ ។ **២.៤.លក្ខណៈ**នៃប្រមាណវិធីបូកនិងប្រមាណវិធីគុណវ៉ិចទ័រនឹងចំនួនពិតក្នុងលំហ **សកម្មភាពសិក្សា៖**	
-គ្រូឱ្យសិស្សពិនិត្យមើលលក្ខណៈនីមួយៗនៃប្រមាណវិធីវ៉ិចទ័រ តាមរយៈពិភាក្សាជាដៃគូ។	បើពីរវ៉ិចពីរ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$នៅក្នុងលំហ ហើយពីរចំនួនពិត mនិង nនោះគេបាន ÷ 1. $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$ 2. $(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$ 3. $(mn)\vec{a}=m(n\vec{a})$ 4. $(m+n)\vec{a}=m\vec{a}+n\vec{a}$ 5. $m(\vec{a}+\vec{b})=m\vec{a}+n\vec{b}$ 6. បើ $m\vec{a}=0$ នោះគេបាន $m=0$ ឬ $\vec{a}=\vec{0}$ ។ **លំហាត់គំរូ** 1. គណនាកន្សោមខាងក្រោម ក. $3\vec{a}+4\vec{a}-2\vec{a}$ ខ. $2(\vec{a}+5\vec{a})+3(2\vec{a}-\vec{b})$ 2. រក $\vec{x}$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការខាងក្រោមជាអនុគមន៍នៃ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ក. $2\vec{a}+\vec{x}=3\vec{b}+2\vec{x}$ ខ. $4\vec{x}-\vec{a}=3\vec{a}-4\vec{b}+2\vec{x}$ ដំណោះស្រាយ 1.ក. $3\vec{a}+4\vec{a}-2\vec{a}=5\vec{a}$ ខ $2(\vec{a}+5\vec{a})+3(2\vec{a}-\vec{b})=8\vec{a}+7\vec{b}$ 2.ក. $2\vec{a}+\vec{x}=3\vec{b}+2\vec{x}$ $\Leftrightarrow 2\vec{x}-\vec{x}=2\vec{a}-3\vec{b}$ $\Leftrightarrow (2-1)\vec{x}=2\vec{a}-3\vec{b}$ $\vec{x}=2\vec{a}-3\vec{b}$ $4\vec{x}-\vec{a}=3\vec{a}-4\vec{b}+2\vec{x}$ ខ. $\Leftrightarrow 2\vec{x}=4(\vec{a}-\vec{b})$ $\vec{x}=2(\vec{a}-\vec{b})$	

-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិភ្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម	**៣.កូអរដោនេក្នុងលំហ** **៣.១.តម្រុយក្នុងលំហ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ពិនិត្យមើលរូបខាងក្រោម  • ចំណុច 0 ហៅថា គល់តម្រុយ • វិចទ័រ $\vec{i}$ ហៅថា វិចទ័រឯកត្តា នៃអ័ក្សអាប់ស៊ីស $(x'x)$ • វិចទ័រ $\vec{j}$ ហៅថា វិចទ័រឯកត្តា នៃអ័ក្សអរដោនេ $(y'y)$ • វិចទ័រ $\vec{k}$ ហៅថា វិចទ័រឯកត្តា នៃអ័ក្សកូត $(z'z)$ • $(x'x)$, $(y'y)$, $(z'z)$ ហៅថាអ័ក្ស។	
-គ្រូឱ្យសិស្សពិនិត្យមើលការបកស្រាយរបស់គ្រូ រួចឱ្យសិស្សទាញរកនិយមន័យ	**៣.២.គោលនិងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់** **៣.២.១ .គោលអរតូណរម៉ាល់** **សកម្មភាពសិក្សា៖**  គេឱ្យមុំកែង xoy និងកន្លះបន្ទាត់ oz នៅក្នុងលំហ មានគល់ 0 ដែលអរតូកូណាល់និងប្លង់ xoy ។ យើងតាង I,J,K ជាបីចំណុចស្ថិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ ox,oy ,oz រៀងគ្នាដែល $0,I$, J , K មិនស្ថិតនៅក្នុងប្លង់តែមួយ។វិចទ័រ $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ ផ្តុំនៃលំហមួយ។	

-គ្រូឱ្យសិស្សពិនិត្យមើលការបកស្រាយរបស់គ្រូ រួចឱ្យសិស្សទាញរកនិយមន័យ	ម្យ៉ាងទៀត វ៉ិចទ័រទាំងបីនេះ ជាវ៉ិចទ័រឯកត្តាហើយអតូណាល់គ្នាពីរៗ។ **៣.២.២ .តម្រុយអរតូណរម៉ាល់** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **និយមន័យ** គេហៅតម្រុយ អរតូណរម៉ាល់ក្នុងលំហគឺគ្រប់ចតុធាតុ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ដែល 0 ជាចំណុចមួយនៃលំហហៅថា គល់និង $(\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ហៅថាគោលអរតូណម៉ាល់នៃលំហ • បន្ទាត់ $(x'x)$ ដែលមានទិសដៅតាម $\vec{i}$ ហៅថា អ័ក្សអាប់ស៊ីស $(x'x)$ ។ • បន្ទាត់ $(y'y)$ ដែលមានទិសដៅតាម $\vec{j}$ ហៅថា អ័ក្សអាប់ស៊ីស $(y'y)$ ។ • បន្ទាត់ $(z'z)$ ដែលមានទិសដៅតាម $\vec{k}$ ហៅថា អ័ក្សអាប់ស៊ីស $(z'z)$ ។	
-គ្រូឱ្យសិស្សពិភាក្សា និយមន័យតម្រុយអរតូណម៉ាល់ ជាដៃគូ	**៣.៣. កូអរដោនៃនៃចំណុចនិងវ៉ិចទ័រក្នុ ងលំហ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **ទ្រឹស្តីបទ និង និយមន័យ** គេមានតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ក្នុងលំហចំពោះគ្រប់ចំណុច P មានត្រីធាតុ (x,y,z) តែមួយគត់ ដែល $\overrightarrow{0P}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ ។ ត្រីធាតុ (x,y,z) ហៅថាកូអរដោនៃនៃចំណុច P គេកំណត់សរសេរ $P(x,y,z)$ ហើយ x ជាអាប់ស៊ីស y ជាអរដោនេនិង z ជាកូត។ **លំហាត់គំរូ** គេឱ្យពីរចំណុច $A(1,2,4)$ និង $B(2,-2,2)$ នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។	

-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិភ្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម	ក. ដៅចំណុច Aនិង B ខ. សរសេរវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{0A}$ និង $\overrightarrow{0B}$ ជាអនុគន៍នៃវ៉ិចទ័រឯកត្តា $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ ។ ដំណោះស្រាយ ក.ដៅចំណុច Aនិង B  ខ. សរសេរវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{0A}$ និង $\overrightarrow{0B}$ ជាអនុគន៍នៃវ៉ិចទ័រឯកត្តា $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ ។ តាមបម្រាប់ គេបាន $\overrightarrow{0A}=\vec{i}+2\vec{j}+4\vec{k}$ និង $\overrightarrow{0B}=2\vec{i}-2\vec{j}+2\vec{k}$ **៣.៤. លក្ខណៈកូអរដោនេ** **សកម្មភាពសិក្សៈ** **ក.** បើ $P(x,y,z)$ និង $P'(x',y',z')$ ជាពីរចំណុចនៃលំហប្រកបដោយតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។គេបាន • $P=P'$ សមមូល $x=x'$, $y=y'$ និង $z=z'$ ។ • $P\neq P'$ សមមូល $x\neq x'$, $y\neq y'$ និង $z\neq z'$ ។ • $\overrightarrow{P'P}$ មានកូអរដោនេ $(x-x'$, $y-y',z-z')$ ។ • ចំណុចកណ្តាលនៃ PP' មានកូអរដោនេ $(\frac{x+x'}{2},\frac{y+y'}{2},\frac{z+z'}{2})$ ។ **ខ. .** បើ $\vec{u}(x,y,z)$ និង $\vec{u}'(x',y',z')$ ជាពីរចំណុចនៃលំហប្រកបដោតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។ គេបាន • $\vec{u}=\vec{u}'$ សមមូល $x=x'$, $y=y'$ និង $z=z'$ ។ • $\vec{u}\neq\vec{u}'$ សមមូល $x\neq x'$, $y\neq y'$ និង $z\neq z'$ ។	

-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយធ្វើជាដៃគូ	• វ៉ិចទ័រ $(\vec{u}+\vec{u'})$ មានកូអរដោនេ $(x+x',y+y',z+z')$ ។ • វ៉ិចទ័រ $(\vec{u}-\vec{u'})$ មានកូអរដោនេ $(x-x',y-y',z-z')$ ។ • $\forall k,k'\in\mathbb{R}$ វ៉ិចទ័រ $k\vec{u}$ មានកូអរដោនេ (kx,ky,kz) ។ • $\forall k\in\mathbb{R}$ វ៉ិចទ័រ $k\vec{u}+k'\vec{u'}$ មានកូអរដោនេ $(kx+k'x',ky+k'y',kz+k'z')$ ។ **លំហាត់គំរូ** គេឱ្យ $\vec{a}=(1,-1,5)$ $\vec{b}=(0,-1,6),\vec{c}=(3,-1,3)$ ។ គណនាកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ក. $\vec{u}=2\vec{a}-3\vec{b}$ ខ. $\vec{v}=3(\vec{a}-\vec{b})-4(\vec{b}-3\vec{c})$ **ដំណោះស្រាយ** $\vec{u}=2\vec{a}-3\vec{b}$ $=2(1,-1,5)-3(0,-1,6)$ ក. $=(2,-2,10)-(0,-3,18)$ $=(2-0,-2+9,10-18)$ $=(2,1,-8)$ $\vec{v}=3(\vec{a}-\vec{b})-4(\vec{b}-3\vec{c})$ $=3\vec{a}-3\vec{b}-4\vec{b}+12\vec{c}$ ខ. $=3\vec{a}-7\vec{b}+12\vec{c}$ $=(3,-3,15)-(0,-7,42)+(36,-12,36)$ $=(39,-8,9)$	
<u>ជំហានទី៤</u> (ពេលវេលាចំណេះដឹង២០នាទី)		
-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិភ្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម	**លំហាត់អនុវត្ត**1. ក្នុងលំហប្រកបដោយក្នុងតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យចំណុច $A(-1,2,3),B(1,-2,-1),C(0,-3,-4)$ ។ ក.ចូរគណនាវ៉ិចទ័រដូចខាងក្រោម $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC},\overrightarrow{CA}$ ខ.រកកូអរដោនេចំណុចកណ្តាលនៃវ៉ិចទាំងបី។ **ដំណោះស្រាយ** ក.គណនាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}=(2,-4,-4)$ $\overrightarrow{BC}=(-1,-1,-3)$ $\overrightarrow{CA}=(-1,5,7)$	-សិស្សឡើងដោះស្រាយលំហាត់

	ខ.រកកូអរដោនេចំណុចកណ្តាល $I_{AB}(0,0,1)$ $I_{BC}=(\frac{1}{2},-\frac{5}{2},-\frac{5}{2})$ $I_{AC}=(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$	
<u>ជំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ទៀរពនាទី)		
-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់	-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ ក្នុងសៀវភៅពុម្ព (ទំព័រ១៩២)	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទ្រីចម៍ក្នុងលំហ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

ផ្នែកទី១៖ ប្រមាណវិធីនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ (ចំណុចទី២)

១. ទំនាក់ទំនងស្សាល (Chasles' Relation) និងផលបូកវ៉ិចទ័រ៖

ចូរបំពេញចន្លោះខាងក្រោមដោយប្រើវិធានផលបូកវ៉ិចទ័រឲ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

ក. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=$ .....

ខ. $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{PQ}=$ .....

គ. បើ ABCD ជាប្រលេឡូក្រាម នោះតាមវិធានប្រឡេឡូក្រាម $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=$ .....

២. ផលគុណវ៉ិចទ័រនឹងចំនួនពិត៖

សន្មតថាគេមានទំនាក់ទំនង $\vec{v}=k\vec{u}$ (ដែល k ជាចំនួនពិតមិនសូន្យ)។ ចូរគូសសញ្ញា ☐ ក្នុងប្រអប់ខាងមុខប្រយោគដែលពិត៖

- ☐ បើ $k>0$ នោះវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ មានទិសដៅដូចគ្នា។
- ☐ បើ $k<0$ នោះវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ មានទិសដៅផ្ទុយគ្នា។
- ☐ វ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ តែងតែមានទិសស្របគ្នា (កូលីនេអ៊ែរនឹងគ្នា) ជានិច្ច ទោះបីជា k ជ្រុងមានក្តី ឬអវិជ្ជមានក្តី។

ផ្នែកទី២៖ កូអរដោនេក្នុងលំហ

៣. ប្រព័ន្ធកូអរដោនេ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ៖

នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ក្នុងលំហ គេមានអ័ក្សចំនួនបី។ តើអ័ក្សនីមួយៗមានឈ្មោះហៅថាអ្វី?

- អ័ក្ស Ox ហៅថា៖ អ័ក្ស.....
- អ័ក្ស Oy ហៅថា៖ អ័ក្ស.....
- អ័ក្ស Oz ហៅថា៖ អ័ក្ស.....

៤. លំហាត់គណនាកូអរដោនេ និងប្រវែង៖

គេមានចំណុចពីរនៅក្នុងលំហគឺ $A(1,3,-2)$ និង $B(4,-1,3)$ ។

ក. ចូរគណនាកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ៖

រូបមន្ត៖ $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A,y_B-y_A,z_B-z_A)$

$\overrightarrow{AB}=(\ldots\ldots-\ldots\ldots,\ldots\ldots-\ldots\ldots,\ldots\ldots-\ldots\ldots)$

$\overrightarrow{AB}=(\ldots\ldots,\ldots\ldots,\ldots\ldots)$

ខ. ចូរគណនាប្រវែង (ម៉ូឌុល) នៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ៖

រូបមន្ត៖ $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$

$|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(\ldots\ldots)^2+(\ldots\ldots)^2+(\ldots\ldots)^2}$

$|\overrightarrow{AB}|=\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

គ. រកកូអរដោនេចំណុចកណ្តាល I នៃអង្កត់ AB៖

រូបមន្ត៖ $I\left(\frac{x_A+x_B}{2},\frac{y_A+y_B}{2},\frac{z_A+z_B}{2}\right)$

$I=(\ldots\ldots\ldots,\ldots\ldots\ldots,\ldots\ldots\ldots)$